

Java Stream API

Kompletne Zestawienie Metod

Dokumentacja Programistyczna

2 lipca 2026

Wprowadzenie

Stream API w Javie pozwala na przetwarzanie kolekcji danych w sposób deklaratywny. Operacje na strumieniach dzielimy na dwie główne kategorie:

- **Operacje pośrednie (Intermediate)** – są leniwe (*lazy*), transformują dane i zawsze zwracają nowy strumień.
- **Operacje terminalne (Terminal)** – uruchamiają przetwarzanie, konsumują strumień i zwracają finalny wynik.

1. Operacje Pośrednie (Intermediate Operations)

Wszystkie poniższe metody są transformacjami leniwymi i zwracają nowy strumień. Sortowanie: alfabetyczne.

Metoda	Zwracany typ	Opis działania
<code>distinct()</code>	<code>Stream<T></code>	Usuwa duplikaty na podstawie metody <code>equals()</code> .
<code>dropWhile(Predicate)</code>	<code>Stream<T></code>	Pomija elementy dopóki warunek jest spełniony (Java 9+).
<code>filter(Predicate)</code>	<code>Stream<T></code>	Przepuszcza dalej tylko elementy spełniające warunek.
<code>flatMap(Function)</code>	<code>Stream<R></code>	Zamienia elementy na strumienie i spłaszcza je w jeden.
<code>limit(long)</code>	<code>Stream<T></code>	Obcina strumień do podanej maksymalnej długości.
<code>map(Function)</code>	<code>Stream<R></code>	Transformuje każdy element aplikując podaną funkcję.
<code>mapMulti(BiConsumer)</code>	<code>Stream<R></code>	Zastępuje element zerem lub wieloma elementami (Java 16+).
<code>mapToDouble/Int/Long</code>	<code>Double/Int/LongStream</code>	Mapuje obiekty na wydajne strumienie typów prymitywnych.
<code>peek(Consumer)</code>	<code>Stream<T></code>	Wykonuje akcję na elementach bez ich modyfikacji (debugowanie).
<code>skip(long)</code>	<code>Stream<T></code>	Pomija pierwsze N elementów strumienia.
<code>sorted()</code>	<code>Stream<T></code>	Sortuje elementy zgodnie z porządkiem naturalnym.
<code>sorted(Comparator)</code>	<code>Stream<T></code>	Sortuje elementy przy użyciu komparatora.
<code>takeWhile(Predicate)</code>	<code>Stream<T></code>	Pobiera elementy dopóki warunek jest spełniony (Java 9+).

2. Operacje Terminalne (Terminal Operations)

Wywołanie tych metod zamyka strumień. Zebrany wynik kończy przetwarzanie potoku. Sortowanie: alfabetyczne.

Metoda	Zwracany typ	Opis działania
<code>allMatch(Predicate)</code>	<code>boolean</code>	Zwraca <code>true</code> , jeśli wszystkie elementy spełniają warunek.
<code>anyMatch(Predicate)</code>	<code>boolean</code>	Zwraca <code>true</code> , jeśli choć jeden element spełnia warunek.
<code>collect(Collector)</code>	<code>R</code>	Zbiera elementy do nowej struktury danych (np. listy, mapy).
<code>count()</code>	<code>long</code>	Zwraca łączną liczbę elementów w strumieniu.
<code>findAny()</code>	<code>Optional<T></code>	Zwraca losowy element (bardzo szybkie w <code>parallelStream</code>).
<code>findFirst()</code>	<code>Optional<T></code>	Zwraca dokładnie pierwszy element ze strumienia.
<code>forEach(Consumer)</code>	<code>void</code>	Wykonuje akcję dla każdego elementu (brak gwarancji kolejności).
<code>forEachOrdered(Consumer)</code>	<code>void</code>	Wykonuje akcję dla każdego elementu zachowując kolejność źródła.
<code>max(Comparator)</code>	<code>Optional<T></code>	Zwraca maksymalny element wg komparatora.
<code>min(Comparator)</code>	<code>Optional<T></code>	Zwraca minimalny element wg komparatora.
<code>noneMatch(Predicate)</code>	<code>boolean</code>	Zwraca <code>true</code> , jeśli żaden element nie spełnia warunku.
<code>reduce(...)</code>	<code>T / Optional</code>	Agreguje elementy do jednej wartości (np. suma liczb).
<code>toArray()</code>	<code>Object[]</code>	Zwraca elementy strumienia w postaci tablicy obiektów.
<code>toArray(IntFunction)</code>	<code>A[]</code>	Zwraca elementy strumienia jako tablicę konkretnego typu.